



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS, 2027-I

FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS

Practica 02:

PROFESOR:

Gerardo Avilés Rosas

EQUIPO:

Dobles Comillas

AYUDANTES DE TEORÍA:

Oscar Daniel Flores Linares
Claudia Itzel Gutiérrez Sánchez

INTEGRANTES DEL EQUIPO:

Contreras Morales Román Ismael
Cornejo de la mora Iñaki
Hipólito Felipe Christopher Guillermo
Ledesma Cuevas Eduardo

AYUDANTES DE LABORATORIO:

Ricardo Badillo Macías
Rocío Aylin Huerta González

Análisis de Requerimientos

a. Requerimientos Candidato

- Transición a una economía digital: La necesidad de implementar un sistema de tarjetas vinculadas a clientes para pagar juegos y contabilizar puntos de forma completamente digital.
- Gestión de inventario y recursos materiales: La necesidad de tener un registro de la cantidad de premios disponibles por sucursal, así como el estado operativo de las máquinas (activo, fuera de servicio o en mantenimiento).
- Recompensa a los clientes: La necesidad de incentivar la asistencia mediante un sistema que identifique visitas recurrentes y otorgue automáticamente una categoría especial (VIP) con bonificaciones de puntos.
- Registro de empleados y operaciones: La necesidad de registrar el accionar de los empleados, permitiendo saber qué cajero procesó un método de pago, qué encargado entregó un premio o qué técnico reparó una máquina específica.

b. Compresión del contexto del sistema

- ADMINISTRAR — Gerente $\leftrightarrow$ Sucursal — 1:1
Gerente: total (1,1)
Sucursal: parcial (0,1)
- PERTENECE — Máquina $\leftrightarrow$ Sucursal — N:1
Máquina: total (1,1)
Sucursal: parcial (0,N)
- CONTENER — Máquina $\leftrightarrow$ Juego — N:1
Máquina: total (1,1)
Juego: parcial (0,N)
- TENER — Cliente $\leftrightarrow$ Tarjeta — 1:1
Cliente: total (1,1)
Tarjeta: total (1,1)
- EMITIR — Cajero $\leftrightarrow$ Tarjeta — 1:N
Cajero: parcial (0,N)
Tarjeta: total (1,1)
- EFECTUAR — Sucursal $\leftrightarrow$ Recarga — 1:N
Sucursal: parcial (0,N)
Recarga: total (1,1)
- RECIBIR — Tarjeta $\leftrightarrow$ Recarga — 1:N
Tarjeta: parcial (0,N)
Recarga: total (1,1)
- PROCESAR — Cajero $\leftrightarrow$ Recarga — 1:N
Cajero: parcial (0,N)
Recarga: total (1,1)

- OCURRIR — Máquina $\leftrightarrow$ Partida — 1:N
Máquina: parcial (0,N)
Partida: total (1,1)
- REGISTRAR — Tarjeta $\leftrightarrow$ Partida — 1:N
Tarjeta: parcial (0,N)
Partida: total (1,1)
- SOLICITAR — Cliente $\leftrightarrow$ Canje — 1:N
Cliente: parcial (0,N)
Canje: total (1,1)
- INCLUIR — Premio $\leftrightarrow$ Canje — 1:N
Premio: parcial (0,N)
Canje: total (1,1)
- PROCESAR — EncargadoDePremios $\leftrightarrow$ Canje — 1:N
EncargadoDePremios: parcial (0,N)
Canje: total (1,1)
- OCURRIR — Sucursal $\leftrightarrow$ Canje — 1:N
Sucursal: parcial (0,N)
Canje: total (1,1)
- REALIZAR — Técnico $\leftrightarrow$ Mantenimiento — 1:N
Técnico: parcial (0,N)
Mantenimiento: total (1,1)
- RECIBIR — Máquina $\leftrightarrow$ Mantenimiento — 1:N
Máquina: parcial (0,N)
Mantenimiento: total (1,1)
- REGISTRAR — Sucursal $\leftrightarrow$ Inventario — 1:N
Sucursal: parcial (0,N)
Inventario: total (1,1)
- CONTENER — Premio $\leftrightarrow$ Inventario — 1:N
Premio: parcial (0,N)
Inventario: total (1,1)
- **Herencia**
SuperEntidad: Empleado.
Completez: total.
Restricción disyuntiva: Disyunción.
SubEntidades:
Cajero. Gerente. Técnico. Encargado de premios.

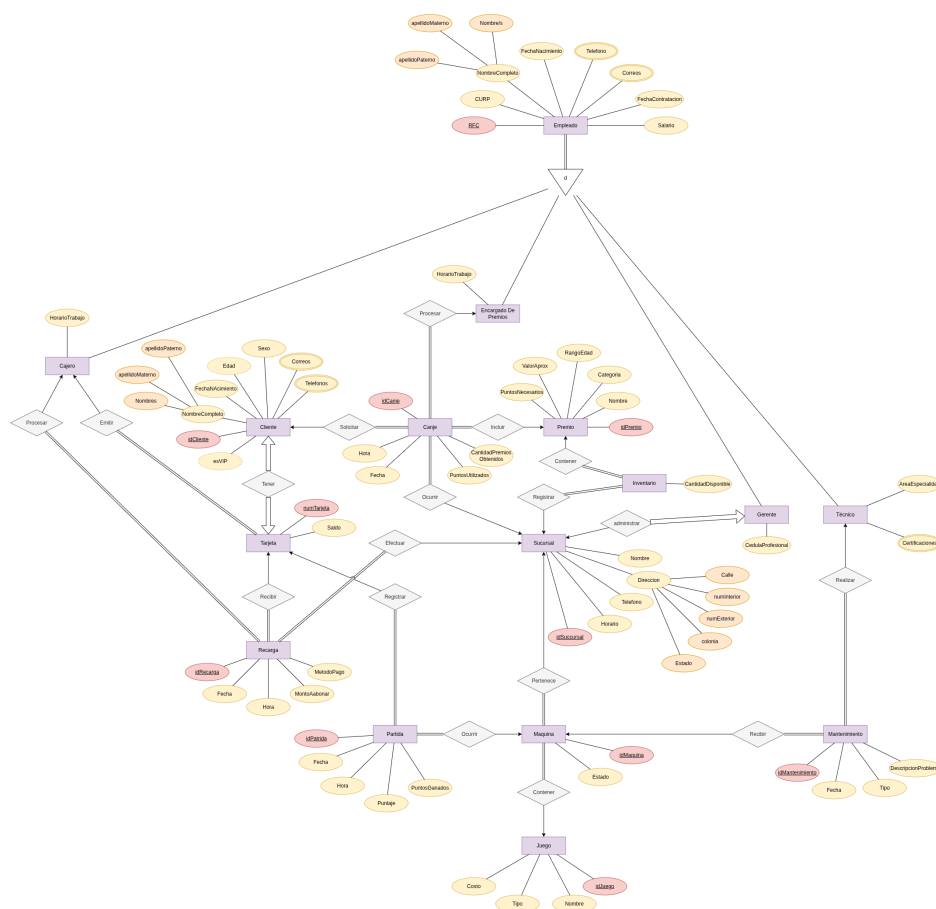


Figura 1: Diagrama

c. Requerimientos funcionales

- Gestión de Clientes y Transacciones

Se debe registrar clientes almacenando su nombre completo, fecha de nacimiento, edad, sexo, correos electrónicos y teléfonos.

Se debe emitir y asociar una única tarjeta activa por cliente, procesando un cobro de emisión de \$20.00 MXN y una recarga inicial de \$10.00 MXN.

Se debe registrar recargas de saldo (en múltiplos de 10), guardando la tarjeta, monto, fecha, hora, sucursal y método de abono.

- Operatividad de Juegos y Puntajes

Se debe mantener un catálogo de juegos (nombre, tipo, costo) y registrar el estado operativo de cada máquina por sucursal.

Se debe calcular puntos según el tipo de juego: 1 punto por acierto en Destreza/Disparos, o 20 puntos por quedar en el top 5 en Velocidad/Ritmo.

Se debe contabilizar las visitas únicas por día de cada cliente para otorgar o mantener la categoría VIP al acumular 10 visitas en un mes.

Se debe calcular y otorgar un 10 % de puntos adicionales en cada partida para los clientes que posean la categoría VIP activa.

- Gestión de Inventario y Canjes

Se debe gestionar un inventario de premios por sucursal, clasificándolos por categoría, rango de edad, valor y puntos necesarios.

Se debe procesar canjes validando los puntos mínimos requeridos (20 puntos) y que el premio corresponda a la edad del jugador.

Se debe registrar cada transacción de canje almacenando el jugador, premio, sucursal, fecha, hora, cantidad y actualizando los puntos restantes.

- Administración y Recursos Humanos

Se debe registrar empleados (RFC, CURP, nombre, contacto, contratación, salario) y vincularlos a sus roles operativos específicos.

Se debe registrar bitácoras de mantenimiento de máquinas, almacenando la fecha, el técnico responsable, tipo de mantenimiento y descripción del problema.

d. Requerimientos no funcionales

- Asociados a requerimientos funcionales

Una máquina física pertenece exclusivamente a una sola sucursal.

El costo inicial de la tarjeta de acceso está fijado obligatoriamente en \$20.00 MXN, requiriendo además una recarga inicial mínima de \$10.00 MXN.

Las recargas de saldo y los costos de todas las partidas deben ser estrictamente múltiplos de 10.

Para obtener la categoría VIP, el jugador debe registrar 10 visitas en un mismo mes.

Una "visita" se contabiliza al usar la tarjeta en una sucursal durante un día determinado, sin importar la cantidad de partidas jugadas ese día.

La categoría VIP otorga un 10 % adicional sobre los puntos obtenidos y requiere 10 visitas mensuales para mantenerse activa.

El canje de premios requiere un mínimo de 20 puntos.

Los premios cuestan en puntos el doble de su valor monetario aproximado.

Los premios están estrictamente divididos por rangos de edad: Infantil (3 a 12 años), Juvenil (13 a 17 años) y Adulto (18 años en adelante). Las categorías del inventario de premios se dividen en Bajos (20 a 1,000 puntos), Medios (1,001 a 3,999 puntos) y Grandes (4,000 a más de 10,000 puntos).

- Asociados a requerimientos no funcionales

Para el prototipo, la persistencia de datos debe realizarse obligatoriamente guardando y leyendo la información en archivos .csv.

El prototipo debe operar mediante un menú de interacción.

El código del prototipo debe incluir manejo de excepciones para notificar al usuario si ocurre un error durante la ejecución.

Los campos de entrada numéricos deben ser validados para aceptar única y exclusivamente números.

Preguntas

- a. **Menciona 5 diferencias entre almacenar la información utilizando un sistema de archivos a almacenarla utilizando una base de datos.**

- Tipos de Datos

En una base de datos podemos definir que dato acepta cada columna. En un sistema de archivos podemos poner un tipo de dato diferente al que se espera y no hay restricción hasta que ocurre un problema de tipos de dato.

- Datos repetidos

En un sistema de archivos, el dato de una entidad puede estar en varios archivos. Si se desea cambiar ese dato, se debe cambiar en todos los archivos. En una base de datos, las entidades relacionadas a esta entidad y a ese dato apuntan a un registro único.

- Rendimiento en búsquedas

Si crece la cantidad de información almacenada, en un sistema de archivos realizar una búsqueda es ineficiente pues se tiene que leer línea por línea. Una base de datos utiliza estructuras de datos complejas (Silberschatz et al., 2006) para realizar búsquedas de una manera más eficiente.

- Seguridad

En un sistema de archivos, cualquier persona que tenga acceso a un archivo en específico puede ver y editar todos los datos dentro del archivo. En una base de datos tenemos seguridad a nivel de columna, así, ciertos usuarios solo pueden acceder a información de cierta columna de la tabla y no a toda la información de la tabla (Microsoft Learn, 2026).

- Consultas

En un sistema de archivos, cualquier consulta no anticipada requiere la escritura y compilación de nuevos programas de aplicación para extraer los datos. Por el contrario, una base de datos proporciona entornos y lenguajes de consulta declarativos, permitiendo recuperar información específica de manera flexible e inmediata sin necesidad de desarrollar rutinas de búsqueda manuales (Silberschatz et al., 2006).

- b. **Describe cual es mas conveniente utilizar (sistema de archivos o base de datos).**

Aunque los archivos de texto ofrecen una manera intuitiva de implementación inicial básica y son útiles para la exportación estática de información, carecen por completo de los mecanismos internos

necesarios para soportar la lógica requerida para grandes e importantes volúmenes de datos. La necesidad estricta de mantener la integridad, prevenir inconsistencias de datos, garantizar la tolerancia a fallos ante posibles interrupciones del sistema, y permitir una flexibilidad de consultas para la futura toma de decisiones administrativas, hace que lo más conveniente a usar sea una base de datos.

Referencias

Microsoft Learn. (2026). *Column-level security*. Consultado el 12 de septiembre de 2026, desde <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/synapse-analytics/sql-data-warehouse/column-level-security>

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2006). *Fundamentos de bases de datos* (5.^a ed.). McGraw-Hill Interamericana.